

시험명	강화학습 성능 평가시험		
시험기관	답인스펙션	시험일	2026.04.03.
입회자	구태회 ES (인)	시험자	장주찬 주임 연구원 (인)
시험장소	서울사무소 회의실(1303호)	데이터수집	2025.12.15 ~ 2026.03.27
시험방법	사업계획서 목표달성 지표	시험결과	합격(92.98%)

1) 성능 목표

콘크리트 결함 검출 : 결함검출 모델을 이용한 콘크리트 시설물 검출 성능 80% 이상

2) 시험 방법

1. 3개 교량(원촌교, 불무교, 상보안다리) 대상 촬영 데이터 수집
2. 당사에서 Segmentation으로 라벨링한 데이터를 활용하여 콘크리트 결함 검출 학습 및 검증 진행
3. 학습-평가-테스트 데이터 분할은 Train(8) : Validation(1) : Test(1)로 진행
4. 학습-평가-테스트 데이터의 이미지 사이즈 : 1024 x 1024 size
5. 강화학습 모델을 사용하여 콘크리트 결함 클래스를 평가 & 검증 진행
6. 검출 성능 평가 지표

=> F1 score

	Positive		Positive
	True Positive (TP)	False Positive (FP)	
Predicted Label	False Negative (FN)	True Negative (TN)	Negative
			True Label

$$F1\ score = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

3) 프로그램 환경 구축

실험 PC 정보

Port : 192.168.1.152 / RAM 64.0GB

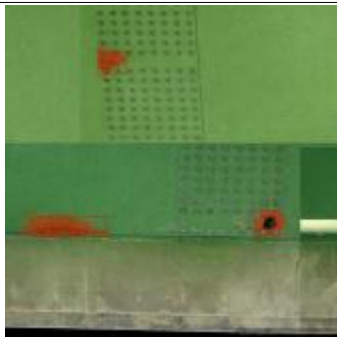
Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y CPU @ 2.80GHz
GPU NVIDIA RTX A5000 * 2

4) 시험 데이터 상세

- 시험 일자 : 2026-04-03-03:20:00 PM

학습용 이미지 개수	Train: 123장, Val: 11장
트레이닝 시간	13 h
검증용 이미지 개수	14 장
클래스	3개
테스트 이미지 성능(%)	92.06%
검증 방법(%)	defect_detect_Yolo_gs_steel.py

5) 검증 이미지 검출 예시 비교

원본 이미지	정답 이미지	검출 이미지
		
		
		

6) 시험 결과 요약

시험결과 Testset 성능 92.06%로 기준치인 80% 이상을 만족함